



clínica e investigación en ginecología y obstetricia

www.elsevier.es/gine



ORIGINAL

Parecoxib vs. Dexketoprofeno, en combinación con paracetamol, como analgesia adicional en pacientes que reciben morfina neuraxial para el alivio del dolor postoperatorio en la cesárea: estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, doble ciego



L. Bodden, O. Reyes* y G. Cárdenas

Maternidad del Hospital Santo Tomás, Panamá, Panamá

Recibido el 27 de mayo de 2024; aceptado el 7 de agosto de 2024

Disponible en Internet el 23 de agosto de 2024

PALABRAS CLAVE

Cesárea;
Dexketoprofeno;
Parecoxib;
Dolor post operatorio

Resumen

Objetivo: Evaluar la eficacia de parecoxib frente a dexketoprofeno, en combinación con paracetamol, como analgesia adicional en pacientes que reciben morfina neuraxial para el alivio del dolor postoperatorio en la cesárea.

Métodos: Un total de 380 pacientes programadas para una cesárea recibieron morfina neuraxial para el tratamiento del dolor. Tras el procedimiento, se les asignó aleatoriamente para recibir como analgesia adicional, 1 g de paracetamol por vía intravenosa cada 6 h en combinación con: a) 40 mg de parecoxib por vía intravenosa cada 12 h, o b) 50 mg de dexketoprofeno por vía intravenosa cada 8 h. Se utilizó una escala visual analógica (EVA) para evaluar la intensidad del dolor a las 12 y 24 h del postoperatorio. También se registraron la necesidad de analgésicos adicionales, el tiempo (h) necesario para iniciar la movilización del paciente y la presencia de efectos adversos.

Resultados: No se encontraron diferencias estadísticas entre los grupos en cuanto a la intensidad del dolor, utilizando la puntuación EVA-dolor a las 12 h (parecoxib frente a dexketoprofeno: 2,76 [4,03] vs. 2,97 [4,34]; $p=0,39$), a las 24 h (parecoxib vs. dexketoprofeno: 2,47 [4,62] vs. 2,84 [5,20]; $p=0,11$) o en la necesidad de analgésicos adicionales a las 12 h (parecoxib vs. dexketoprofeno: 4,21% vs. 5,79%; RR=0,73; IC 95%: 0,33 a 1,77; $p=0,31$) o a las 24 h (parecoxib vs. dexketoprofeno: 5,79% vs. 4,21%; RR=1,38; IC 95%: 0,57 a 3,34; $p=0,31$). No hubo diferencias en el tiempo de movilización ni en la aparición de efectos adversos.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: oreyespanama@yahoo.es (O. Reyes).

<https://doi.org/10.1016/j.gine.2024.100993>

0210-573X/© 2024 Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

Conclusiones: No existen diferencias en cuanto a la eficacia de parecoxib frente a dexketoprofeno, en combinación con paracetamol, como analgesia adicional en pacientes que reciben morfina neuraxial para el alivio del dolor postoperatorio en la cesárea.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

KEYWORDS

Cesarean section;
Dexketoprofen;
Parecoxib;
Post surgical pain

Parecoxib vs. dexketoprofen, in combination with paracetamol as additional analgesia in patients receiving neuraxial morphine, for postoperative cesarean section pain relief: prospective randomized double-blind controlled study

Abstract

Objective: To evaluate the effectiveness of parecoxib vs. dexketoprofen, in combination with paracetamol, as additional analgesia in patients receiving neuraxial morphine for postoperative pain relief in cesarean section.

Methods: A total of 380 patients scheduled for a cesarean section received neuraxial morphine for pain management. After the procedure, they were randomized to receive, as additional analgesia, 1 g of paracetamol intravenously every 6 h in combination with either 40 mg of parecoxib intravenously every 12 h or 50 mg of dexketoprofen intravenously every 8 h. A Visual Analog Scale (VAS) was used for evaluation of pain intensity at 12 and 24 h post-operative. Also, the need for additional analgesics, the time (h) required to start patient mobilization and the presence of adverse effects were recorded.

Results: No statistical differences were found between groups in pain intensity, using the VAS-Pain score at 12 h [(Parecoxib vs. Dexketoprofen): 2.76(4.03) vs 2.97(4.34); $p=0.39$], at 24 h [(Parecoxib vs. Dexketoprofen): 2.47(4.62) vs 2.84(5.20); $p=0.11$] or in the need for additional analgesics at 12 h [(Parecoxib vs. Dexketoprofen): 4.21% vs 5.79%; RR=0.73, 95% CI: 0.33 to 1.77; $p=0.31$] or at 24 h [(Parecoxib vs. Dexketoprofen): 5.79% vs 4.21%; RR=1.38, 95% CI: 0.57 to 3.34; $p=0.31$]. There were no differences in mobilization time or in the development of adverse effects.

Conclusion: There are no differences concerning the effectiveness of parecoxib vs. dexketoprofen, in combination with paracetamol as additional analgesia in patients receiving neuraxial morphine, for postoperative pain relief in cesarean section.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Introducción

La cesárea es una de las cirugías más frecuentes en todo el mundo y su tasa va en aumento. Por este motivo, muchos autores se han centrado en el estudio del control del dolor postoperatorio, una complicación frecuente tras la cesárea cuyo manejo adecuado es de suma importancia^{1,2}. La analgesia post cesárea ha mejorado en los últimos años, sin embargo, algunos autores indican que más del 75% de las madres refieren dolor de moderado a intenso tras la cirugía³. Un estudio prospectivo de cohortes de 462 mujeres, evaluadas a los 90 días de una cesárea, informó de una incidencia de dolor post quirúrgico crónico (CPSP) del 25,5% (IC 95%: 21,8-29,7), pero muy probablemente causado por factores de riesgo modificables y prevenibles⁴. El dolor postoperatorio, ya sea agudo o crónico, limita la movilidad⁵, lo que no sólo compromete la capacidad de la madre para cuidar y establecer un vínculo con su recién nacido, sino que también aumenta su riesgo de tromboembolismo.

Aunque se recomienda una combinación multimodal y escalonada de medicamentos y terapias, haciendo hincapié en la analgesia no opioide como terapia de primera línea⁶, el uso de opioides por vía neuraxial es el método preferido para lograr el alivio del dolor moderado a intenso tras una cesárea, en combinación con adyuvantes. Tanto el paracetamol (acetaminofén) como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se utilizan con frecuencia después de una cesárea, basándose en la suposición de beneficios adicionales y en el conocimiento de que su uso es seguro durante la lactancia.

Aunque se sabe que el parecoxib y el dexketoprofeno se utilizan habitualmente para aliviar con éxito el dolor postoperatorio, no existen estudios que comparen la eficacia del parecoxib frente al dexketoprofeno como analgésicos adicionales a los opiáceos neuraxiales en el dolor postoperatorio tras una cesárea; por este motivo, se intentó evaluar en pacientes sometidas a cesárea electiva o de urgencia, que recibían morfina neuraxial, la eficacia de parecoxib frente a dexketoprofeno, en combinación con paracetamol, como analgesia adicional en el alivio del dolor postoperatorio.

Materiales y métodos

Se realizó un ensayo prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado, entre septiembre y diciembre de 2019. Fueron elegibles para participar mujeres con embarazos únicos, de 32 o más semanas de gestación, programadas para una cesárea electiva o de emergencia. Los criterios de exclusión incluyeron alergias a cualquiera de los fármacos utilizados en el estudio (AINE, paracetamol y morfina), indicaciones perinatales para anestesia general, condiciones médicas que pudieran afectar la percepción del dolor o ser una contraindicación para el uso de AINE y cualquier complicación quirúrgica que pudiera afectar el manejo del dolor. Una vez obtenido el consentimiento informado, el paciente era aleatorizado por un miembro designado del personal que debía abrir un sobre opaco sellado que contenía un código generado por ordenador que aleatorizaba al paciente a uno de los dos brazos del estudio.

Todos los pacientes se encontraban en situación estable antes de la aleatorización. La cirugía fue realizada por uno de los obstetras a cargo del quirófano en el momento de la intervención, siguiendo la norma aceptada en nuestra institución.

La anestesia neuraxial se obtuvo con una técnica epidural espinal combinada, utilizando una combinación de 10 a 12 mg de bupivacaína pesada de 0,5 a 0,75%, 12,5 a 25 µg de fentanilo y 100 a 150 µg de morfina, dependiendo de la estatura de la paciente.

Los pasos quirúrgicos fueron los mismos en todas las pacientes. Se practicó una incisión transversal en el nivel uterino inferior con un bisturí, a unos dos centímetros de la línea media, y a continuación se realizó penetración roma con la yema de un dedo; a continuación, se introdujeron los dos dedos índices en la incisión y luego se separaron a lo largo de la línea media en dirección cefalo-caudal (expansión cefalo-caudal). El resto del procedimiento (extracción manual del feto, expulsión espontánea de la placenta y colocación de suturas para el cierre de todas las capas hasta la piel) se completó de manera estándar.

Posteriormente, en función del grupo al que fue aleatorizada, la paciente recibió

- Grupo A: parecoxib 40 mg reconstituido en 2 cc de solución inyectable, para pasar como bolo IV, cada 12 h + paracetamol 1 g en 100 cc de solución salina para pasar IV en 15 minutos, cada 6 h.
- Grupo B: dexketoprofeno 50 mg en 100 cc de solución salina, protegida de la luz solar, a pasar IV en 15 minutos, cada 8 h + paracetamol 1 g en 100 cc de solución salina a pasar IV en 15 minutos, cada 6 h.

El personal médico implicado en el estudio evaluó a las 12 h y 24 h de la colocación del protocolo analgésico descrito anteriormente la intensidad del dolor según la Escala Visual Analógica (EVA), la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, el prurito, los vómitos, la diarrea, la dispepsia y la deambulación post quirúrgica. También se registraron el tiempo operatorio, la necesidad de un tercer analgésico adicional, las complicaciones operatorias relacionadas con la anatomía ginecológica (adherencias pél-

vicas, extirpación de masas anexiales, etc.) y la realización o no de esterilización quirúrgica.

Ante la falta de estudios comparando parecoxib con dexketoprofeno en dolor poscesárea, el tamaño muestral se basó en el estudio de Wong et al.⁷, quienes compararon parecoxib vs. ketorolaco con morfina. Sus resultados mostraron menor dolor a 24 h con parecoxib (EVA: 3,1 [5] vs. 4,3 [8]; $p = 0,005$). Con un error $\alpha = 5\%$ y potencia 80%, se calculó una muestra de 360 pacientes (180/grupo). Se planificaron 400 (200/grupo), previendo abandonos.

El objetivo primario del estudio fue la puntuación EVA-Dolor a las 12 y 24 h post cesárea, así como la necesidad de analgesia adicional. En caso de que la paciente necesitara medicación adicional para el dolor, se indicaron 50 µg de tramadol aplicados por vía subcutánea cada 6 h.

Los objetivos secundarios fueron las constantes vitales a las 12 y 24 h de la cirugía, la presencia de efectos adversos solicitados (prurito, diarrea, náuseas, vómitos o dispepsia) a las 12 y 24 h del postoperatorio, así como el tiempo (horas post operatorias) necesarias para que la paciente iniciara la movilización.

El análisis estadístico se realizó con Epi Info versión 7.0 (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, EE. UU.). Las diferencias en las variables cuantitativas se analizaron mediante la prueba de la U de Mann-Whitney y las variables cualitativas se analizaron mediante la prueba de la χ^2 cuadrado. La significación estadística se fijó en $p < 0,05$. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Santo Tomás (julio de 2019; número de aprobación: 2156-2019/CEI-HST) y registrado en una base de datos pública (ClinicalTrials.gov-NCT04847024).

Resultados

Se seleccionó a un total de 1.341 sujetos, pero 941 se negaron a participar o no cumplían con los criterios de inclusión. De las 400 pacientes aleatorizadas (200 en cada brazo), 20 fueron excluidas del análisis final (ocho porque los datos necesarios para el análisis estaban incompletos y 12 porque se incumplió el protocolo); por lo tanto, nuestra muestra estaba formada por 380 pacientes (parecoxib: 190/dexketoprofeno: 190), de acuerdo con nuestro cálculo inicial (fig. 1).

Las características basales de ambos grupos fueron similares en cuanto a edad materna, edad gestacional, talla, tiempo quirúrgico, salpingectomía e indicación de cesárea, siendo las causas más frecuentes la cesárea previa, la presentación podálica y las desaceleraciones variables (tabla 1).

El análisis del resultado primario (puntuación EVA-Dolor) no mostró diferencias estadísticas con respecto a la percepción del dolor a las 12 h (parecoxib vs. dexketoprofeno: 2,76 (4,03) vs. 2,97 (4,34); $p = 0,39$), 24 h (parecoxib vs. dexketoprofeno: 2,47 (4,62) vs. 2,84 (5,20); $p = 0,11$) o la necesidad de analgesia adicional a las 12 h (parecoxib vs. dexketoprofeno: 4,21% vs. 5,79%; RR=0,73; IC 95%: 0,33 a 1,77; $p = 0,31$) o a las 24 h (parecoxib vs. dexketoprofeno: 5,79% vs. 4,21%; RR=1,38; IC 95%: 0,57 a 3,34; $p = 0,31$) (tabla 2).

El análisis de los resultados secundarios no mostró diferencias estadísticas en la presión arterial sistólica (mmHg), la presión arterial diastólica (mmHg), la frecuencia cardíaca (latidos por minuto) y la frecuencia cardíaca respiratoria

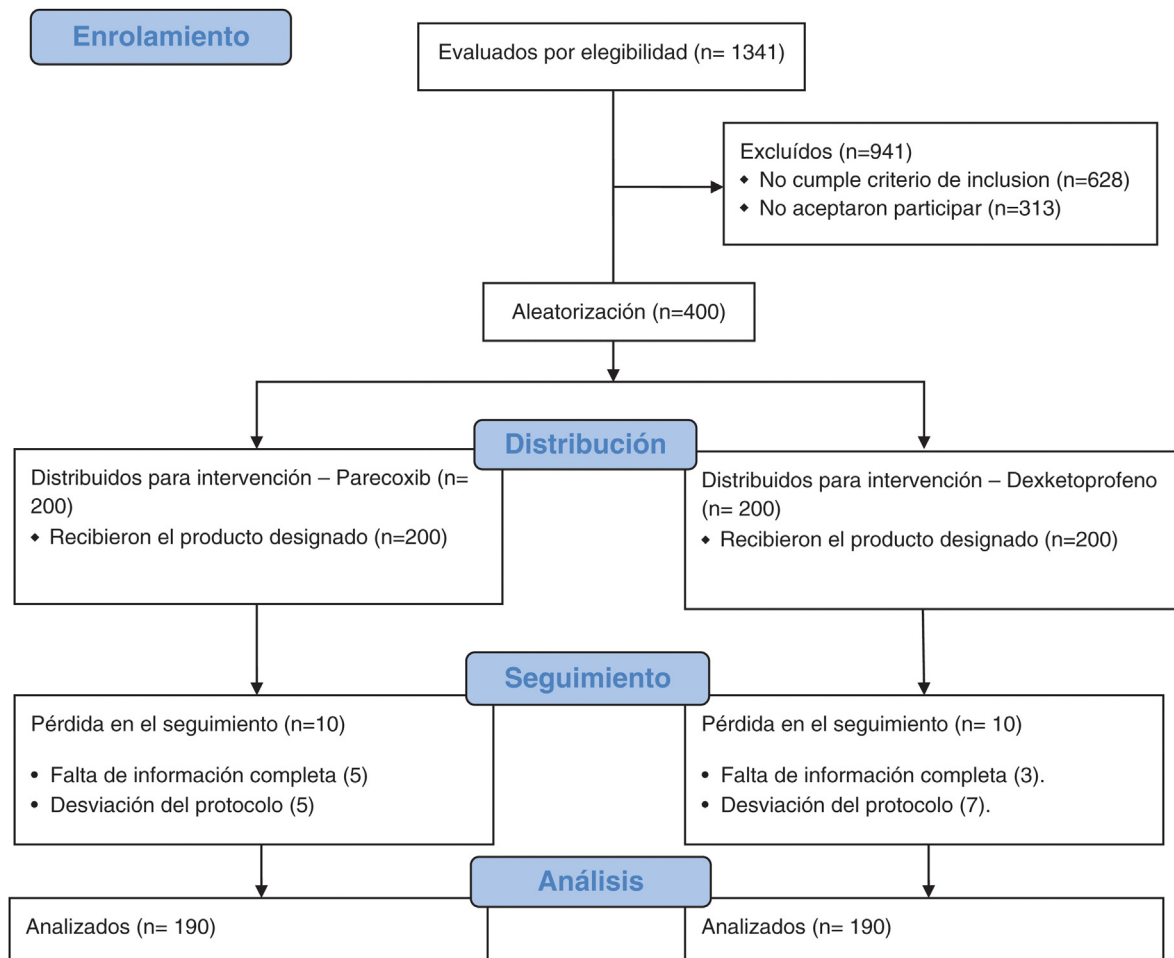


Figura 1 Perfil de enrolamiento y aleatorización del estudio.

Tabla 1 Características basales de la población de estudio

	Parecoxib (n: 190)	Dexketoprofeno (n: 190)	P
Edad (años) ^a	27,4 (6,14)	27,0 (6,13)	0,56
Edad gestacional (sem) ^a	38,2 (1,23)	38,7 (4,02)	0,29
Altura (m) ^a	1,59 (0,06)	1,58 (0,06)	0,21
Tiempo operatorio (min) ^a	50,3 (16,85)	52,1 (16,83)	0,24
Salpingectomía ^b	108 (56,8)	107 (56,3)	0,91
Indicaciones para la cesárea			
Cesárea anterior	120 (63,1)	133 (70,0)	0,15
Presentación sacra	18 (9,5)	17 (8,9)	0,86
Desaceleraciones variables	7 (3,7)	8 (4,2)	0,79

^a Valores presentados como promedio (desviación estándar).

^b Valores presentados como número (porcentaje).

(respiraciones por minuto) a las 12 y 24 h después de la cesárea (tabla 3). Asimismo, no hubo diferencias en el desarrollo de prurito, diarrea, náuseas, vómitos y dispepsia a las 12 y 24 h (tabla 4). Por último, no se registraron diferencias en el tiempo necesario para iniciar la movilización (tabla 5).

Discusión

La analgesia más utilizada para el tratamiento del dolor postoperatorio de la cesárea son los opioides, que pueden utilizarse por vía sistémica y neuraxial, aunque se ha demostrado en varias grandes revisiones que el abordaje neuraxial

Tabla 2 Resultados primarios – EVA-Escala de dolor y necesidad de analgesia adicional

	Parecoxib (n: 190)	Dexketoprofeno (n: 190)	RR (95% CI)	P
EVA-Escala de dolor (12 h) ^a	2,76 (4,03)	2,97 (18,8)	-	0,39
EVA-Escala de dolor (24 h) ^a	2,74 (4,62)	2,84 (5,20)	-	0,11
Necesidad de analgesia adicional (12 h) ^b	8 (4,21)	11 (5,79)	0,73 (0,33 a 1,77)	0,31
Necesidad de analgesia adicional (24 h) ^b	11 (5,79)	8 (4,21)	1,38 (0,57 a 3,34)	0,31

^a Valores presentados como promedio (desviación estándar).^b Valores presentados como número (porcentaje).**Tabla 3** Resultados secundarios – Signos vitales

	Parecoxib (n: 190)	Dexketoprofeno (n: 190)	P
<i>Presión arterial sistólica (mmHg)</i>			
12 horas	110 (11,8)	113 (12,7)	0,09
24 horas	111 (11,3)	111 (11,9)	0,90
<i>Presión arterial diastólica (mmHg)</i>			
12 horas	71 (8,91)	73 (9,18)	0,06
24 horas	72 (8,78)	72 (8,83)	0,49
<i>Frecuencia cardíaca (lpm)</i>			
12 horas	79 (8,91)	80 (9,58)	0,34
24 horas	80 (8,92)	82 (10,16)	0,10
<i>Frecuencia respiratoria (lpm)</i>			
12 horas	16 (1,35)	16 (1,48)	0,64
24 horas	16 (1,46)	16 (1,27)	0,75

Valores presentados como promedio (desviación estándar).

Tabla 4 Resultados secundarios – Eventos adversos

	Parecoxib (n: 190)	Dexketoprofeno (n: 190)	RR (95% CI)	P
<i>Prurito</i>				
12 horas	54 (28,4)	63 (33,1)	0,8 (0,52 a 1,24)	0,06
24 horas	37 (19,4)	24 (12,6)	1,67 (0,96 a 2,92)	0,07
<i>Diarrea</i>				
12 horas	2 (1,05)	0 (0)	5* (0,24 a 103,46)	0,15
24 horas	3 (1,58)	1 (0,53)	3,03 (0,31 a 29,41)	0,31
<i>Vómito/náusea</i>				
12 horas	27 (14,2)	22 (11,5)	1,23 (0,73 a 2,08)	0,44
24 horas	3 (1,5)	3 (1,5)	1 (0,2 a 4,89)	1,0
<i>Dispepsia</i>				
12 horas	10 (5,26)	7 (3,68)	1,43 (0,56 a 3,67)	0,45
24 horas	7 (3,68)	5 (2,65)	1,40 (0,45 a 4,33)	0,55

Valores presentados como número (porcentaje).

* Corrección por continuidad.

Tabla 5 Resultados secundarios – Tiempo de movilización

	Parecoxib (n: 190)	Dexketoprofeno (n: 190)	P
Tiempo de movilización (horas)	7,8(3,42)	8,2 (3,75)	0,14

Valores presentados como promedio (desviación estándar).

proporciona una mejor analgesia⁸. Todas nuestras pacientes recibieron morfina intratecal, siendo el estándar en nuestra institución ya que la evidencia sugiere que proporciona una analgesia óptima, reduciendo las puntuaciones de dolor y el tiempo requerido para el uso de medicación suplementaria para su control, a pesar de los efectos secundarios asociados (prurito, náuseas/vómitos, depresión respiratoria)⁹. Todos ellos se registraron en nuestro estudio, sin diferencias entre grupos.

En un esfuerzo por reducir estos efectos secundarios, se desarrolló la analgesia multimodal, combinando medicamentos con diferente mecanismo de acción que actuarían sinérgicamente, requiriendo dosis menores de cada uno. La formulación intravenosa de paracetamol (acetaminofén) ha demostrado ser eficaz en el contexto operatorio de una cesárea como agente analgésico de primera línea, reduciendo la puntuación del dolor y la necesidad de uso adicional de opioides¹⁰. Sin embargo, no es tan eficaz como otros medicamentos, por lo que a menudo es necesario el uso de un tercer fármaco para obtener un nivel de analgesia adecuado en la paciente puerpera, ya que cuando se considera un componente inflamatorio, el paracetamol no es tan eficaz como los opioides o los AINE¹¹⁻¹².

El uso concomitante de AINE ha demostrado reducir la dosis de opioides necesaria para una analgesia adecuada, potenciando sus resultados y reduciendo los efectos secundarios¹³ debido a la capacidad de los AINE para reducir el dolor visceral originado en el útero¹⁴, a la vez que complementan el alivio del dolor somático de la herida, conseguido con el uso del opioide¹⁵. Una revisión sistémica realizada por Hyllested et al. (36 estudios, 3.362 sujetos), en la que se comparaba la eficacia del paracetamol solo o en combinación con AINE, demostró que el paracetamol era una alternativa viable a los AINE debido a su perfil de seguridad, pero que eran necesarios más estudios centrados en pacientes con cirugías mayores (por ejemplo, cesárea)¹⁶. Hasta ahora, la combinación de opiáceos, paracetamol y AINE parece ser el mejor enfoque para conseguir una analgesia post cesárea adecuada, pero faltan pruebas sobre cuáles son los mejores AINE que se pueden utilizar.

El dextetoprofeno es un inhibidor no selectivo modificado de la COX, por lo que afecta a ambas isoformas de la enzima COX, lo que explica algunos de los efectos adversos asociados a su uso al bloquear las funciones fisiológicas de la COX-1. Dado que los procesos inflamatorios inducen principalmente la COX-2, su inhibición debería tener menos consecuencias sobre la síntesis de prostaglandinas implicadas en la hemostasia, lo que supuestamente reduciría los efectos secundarios¹⁷. El parecoxib es un inhibidor selectivo de la COX-2, diseñado con esta hipótesis en mente, pero se han notificado efectos secundarios con esta nueva clase de fármacos y algunos expertos sostienen que las prostaglandinas producidas por la COX-1 y la COX-2 están implicadas en la percepción del dolor y una analgesia óptima requiere la inhibición de ambas isoformas¹⁸.

Las pruebas sobre la eficacia de los inhibidores selectivos de la COX-2 en obstetricia son escasas. Una de las pocas es el estudio realizado por Wong et al., mencionado anteriormente⁷. Otro estudio realizado por Inthigood et al., comparó 40 mg de parecoxib con placebo después de un parto por cesárea. Comprobaron que las usuarias de parecoxib tenían menos probabilidades de experimentar dolor

postoperatorio de moderado a intenso (puntuación ≥ 4) a las 6 h (0% frente a 21,9%; $p=0,002$) e informaron de mayores niveles de satisfacción en general, aunque no hubo diferencias estadísticas en el consumo total de meperidina suplementaria postoperatoria¹⁹.

Algo parecido informaron Paech et al., al comparar parecoxib, celecoxib y paracetamol como complementos de la analgesia epidural controlada por la paciente tras un parto por cesárea. Estudiaron a 111 pacientes sometidas a cesárea electiva y evaluaron el uso de petidina epidural controlada por la paciente 24 h después de la intervención y las puntuaciones de dolor a las 6, 12, 18, 24 y 48 h. Llegaron a la conclusión de que la adición de paracetamol habitual, inhibidores de la COX-2 o ambos a la analgesia epidural controlada por la paciente post cesárea con petidina, no proporcionaba un efecto ahorrador de la dosis de petidina durante las primeras 24 h²⁰.

El dextetoprofeno ha demostrado ser eficaz en el control del dolor agudo de diversas causas²¹⁻²², lo que ha llevado a algunos expertos a recomendar su uso en el contexto de una cesárea²³. Sin embargo, sólo existe un ensayo que haya evaluado este escenario concreto. Aykaç et al., compararon el uso de dextetoprofeno con lornoxicam, otro inhibidor de la COX-1/COX-2, y placebo en 90 pacientes programadas para cesárea bajo anestesia raquídea. El dextoprofeno demostró ser más analgésico para el dolor post operatorio precoz, con menos necesidad de analgésicos adicionales y menores valores de la puntuación EVA-Dolor en las primeras horas post operatorias, en comparación con el lornoxicam²⁴. Como ya se ha mencionado, no existen pruebas que comparen los inhibidores no selectivos de la COX con los inhibidores selectivos de la COX-2 en la cesárea. Nuestro estudio es el primero en comparar ambos tipos de AINE y nuestros resultados mostraron que no existía una diferencia estadísticamente significativa al considerar las puntuaciones de la EVA-Dolor, la necesidad de analgésicos adicionales, el tiempo de movilización y los efectos secundarios. La decisión de utilizar un tipo concreto de inhibidor de la COX, por lo que respecta a nuestros resultados, debe individualizarse en función de cada contexto y no basarse en la supuesta eficacia de uno sobre el otro.

Responsabilidades éticas

Los autores declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Consentimiento del paciente. Se siguieron los protocolos institucionales y las leyes nacionales sobre la publicación de datos de pacientes y se ha respetado la privacidad de todos los sujetos de esta investigación.

Financiación

Los autores declaran que el estudio se realizó con fondos personales y no recibió financiación de empresa alguna.

Conflicto de interés

Los autores declaran que no tienen compromiso de intereses.

Bibliografía

- Kerai S, Saxena KN, Taneja B. Post-caesarean analgesia: What is new? *Indian J Anaesth.* 2017;61:200–14, http://dx.doi.org/10.4103/ija.IJA_313.16.
- Kintu A, Abdulla S, Lubikire A, Nabukenya MT, Igaga E, Bulamba F, et al. Postoperative pain after cesarean section: assessment and management in a tertiary hospital in a low-income country. *BMC Health Serv Res.* 2019;19:68, <http://dx.doi.org/10.1186/s12913-019-3911-x>.
- Borges NC, Pereira LV, Moura LA, Silva TC, Pedroso CF. Predictors for Moderate to Severe Acute Postoperative Pain after Cesarean Section. *Pain Res Manag.* 2019;2016, <http://dx.doi.org/10.1155/2016/5783817>, 578381757838176.
- Borges NC, de Deus JM, Guimarães RA, Conde DM, Bachion MM, de Moura LA, et al. The incidence of chronic pain following Cesarean section and associated risk factors: A cohort of women followed up for three months. *PLoS One.* 2020;15:e0238634, <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0238634>.
- Pereira TRC, Souza FG, Beleza ACS. Implications of pain in functional activities in immediate postpartum period according to the mode of delivery and parity: an observational study. *Braz J Phys Ther.* 2017;21:37–43, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bjpt.2016.12.003>.
- ACOG Committee Opinion No. 742: Postpartum Pain Management. *Obstet Gynecol.* 2018;132:e35–43, <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002683>.
- Wong JO, Tan TD, Cheu NW, Wang YR, Liao CH, Chuang FH, et al. Comparison of the efficacy of parecoxib versus ketorolac combined with morphine on patient-controlled analgesia for post-caesarean delivery pain management. *Acta Anaesthesiol Taiwan.* 2010;48:174–7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.aat.2010.09.001>.
- Dahl JB, Jeppesen IS, Jørgensen H, Wetterslev J, Møiniche S. Intraoperative and postoperative analgesic efficacy and adverse effects of intrathecal opioids in patients undergoing cesarean section with spinal anesthesia: A qualitative and quantitative systematic review of randomized controlled trials. *Anesthesiology.* 1999;91:1919–27.
- Abouleish E, Rawal N, Rashad MN. The addition of 0.2 mg subarachnoid morphine to hyperbaric bupivacaine for cesarean delivery: A prospective study of 856 cases. *Reg Anesth.* 1991;16:137–40.
- Ozmete O, Bali C, Cok OY, Ergenoglu P, Ozyilkan NB, Akin S, et al. Preoperative paracetamol improves post-caesarean delivery pain management: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *J Clin Anesth.* 2016;33:51–7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.02.030>.
- Jarineshin H, Fekrat F, Kashani S. The Effect of Paracetamol versus Meperidine on Postoperative Pain of Cesarean Section. *Anesth Essays Res.* 2017;11:165–8, <http://dx.doi.org/10.4103/0259-1162.186617>.
- Pierce CA, Voss B. Efficacy and safety of ibuprofen and acetaminophen in children and adults: A meta-analysis and qualitative review. *Ann Pharmacother.* 2010;44:489–506.
- Lowder JL, Shackelford DP, Holbert D, Beste TM. A randomized, controlled trial to compare ketorolac tromethamine versus placebo after cesarean section to reduce pain and narcotic usage. *Am J Obstet Gynecol.* 2003;189:1559–62.
- Marjoribanks J, Ayeleke R, Farquhar C, Proctor M. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;2015(7.):CD001751, <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001751.pub3>.
- Smith LA, Carroll D, Edwards JE, Moore RA, McQuay HJ. Single-dose ketorolac and pethidine in acute postoperative pain: systematic review with meta-analysis. *Br J Anaesth.* 2000;84:48–58.
- Hyllested M, Jones S, Pedersen JL, Kehlet H. Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review. *Br J Anaesth.* 2002;88:199–214.
- Conaghan PG. A turbulent decade for NSAIDs: update on current concepts of classification, epidemiology, comparative efficacy, and toxicity. *Rheumatol Int.* 2012;32:1491–502.
- Herrero JF, Romero-Sandoval EA, Gaitan G, Mazario J. Antinociception and the new COX inhibitors: research approaches and clinical perspectives. *CNS Drug Rev.* 2003;9:227–52.
- Inthigood N, Lertbunnaphong T, Jaishuen A. Efficacy of a single 40-mg intravenous dose of parecoxib for postoperative pain control after elective cesarean delivery: A double-blind randomized placebo-controlled trial. *J Obstet Gynaecol Res.* 2017;43:92–9, <http://dx.doi.org/10.1111/jog.13187>.
- Paech MJ, McDonnell NJ, Sinha A, Baber C, Nathan EA. A randomised controlled trial of parecoxib, celecoxib and paracetamol as adjuncts to patient-controlled epidural analgesia after caesarean delivery. *Anaesth Intensive Care.* 2014;42:15–22, <http://dx.doi.org/10.1177/0310057X1404200105>.
- Gay-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Milleri S, Giergiel E, Zoltán TB, Varrassi G. Tramadol/dexketoprofen (TRAM/DKP) compared with tramadol/paracetamol in moderate to severe acute pain: results of a randomised, double-blind, placebo and active-controlled, parallel group trial in the impacted third molar extraction pain model (DAVID study). *BMJ Open.* 2019;9:e023715, <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023715>. Erratum in: *BMJ Open.* 2019;9(6):e023715corr1.
- Moore RA, Barden J. Systematic review of dexketoprofen in acute and chronic pain. *BMC Clin Pharmacol.* 2008;8:11, <http://dx.doi.org/10.1186/1472-6904-8-11>.
- Shehata IM, Barsoum S, Elhass A, Varrassi G, Paladini A, Myrcik D, et al. Anesthetic Considerations for Cesarean Delivery After Uterine Transplant. *Cureus.* 2021;13:e13920, <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.13920>.
- Aykaç E, Büyükoçak U, Köse EA, Sagsöz N. The Comparison of the Analgesic Effect of Dexketoprofen Trometamol With Lornoxicam and Placebo on Post-Cesarean Delivery Pain. *Anestezi Dergisi.* 2012;20:80–5.